Lösung: Anheben einer Lore

Mit einem Wirkungsgrad von $\eta = 60\%$ wird die elektrische Leistung P_{el} in mechanische Leistung P_{mech} überführt:

$$P_{mech} = \eta \cdot P_{el}$$

Der Motor leistet die Hubarbeit $W_{Hub} = m_{max} \cdot g \cdot h$ innerhalb einer Zeit $t = 1{,}5\,min = 90\,s$. Damit ergibt sich eine mechanische Leistung

$$P_{mech} = \frac{W_{Hub}}{t} = \frac{m_{max} \cdot g \cdot h}{t}$$

$$\| \quad \eta \cdot P_{el}$$

$$\Rightarrow \quad m_{max} = \frac{t \cdot \eta \cdot P_{el}}{g \cdot h}$$

$$m_{max} \approx \frac{90\,s \cdot 0{,}6 \cdot 5500\,W}{9{,}81\,m/s^2 \cdot 17\,m} \approx 1780{,}9\,kg$$